Ejemplo de comunicación mediante el modelo de capas

Dos artistas, Joaquim en Valencia (que solo habla valenciano) y Serguei en Moscú (que solo habla ruso) van a mantener una conversación sobre pintura. La comunicación será full-dúplex. Para ello disponen de:

- Dos traductores a un idioma común:
  - En Valencia: Valenciano ↔ Francés
  - En Moscú: Ruso ↔ Francés
- Dos telegrafistas (que utilizan código Morse)
- Dos telégrafos

Reglas de comunicación (protocolo)

- El artista le dicta al traductor una frase en su lengua nativa
- El traductor la traduce al francés, la escribe en una tira de papel y se la entrega al telegrafista
- El telegrafista convierte el mensaje al código Morse y lo transmite mediante el telégrafo
- En el destino ocurre el proceso inverso

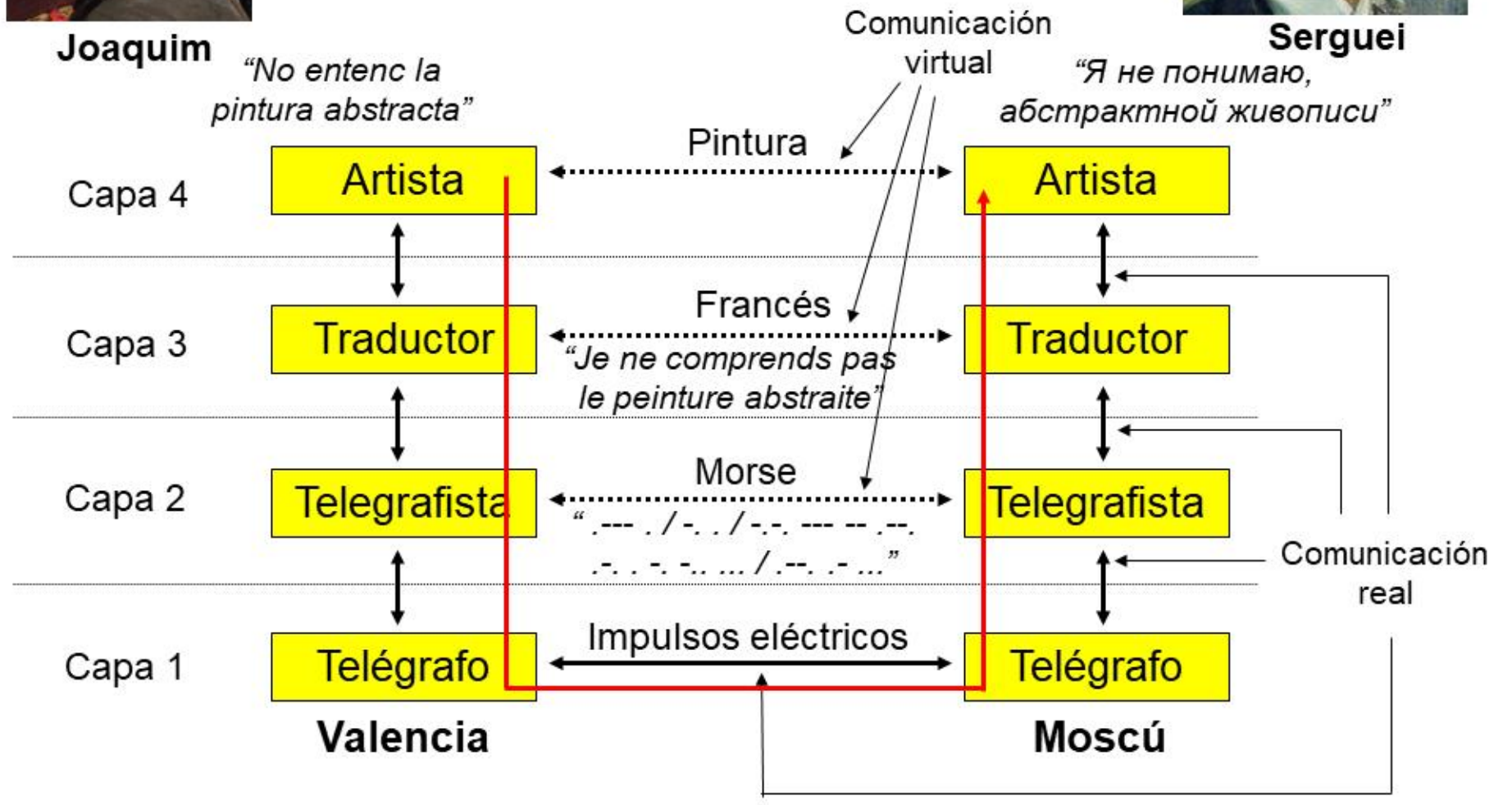
Comunicación mediante el modelo de capas



Joaquim



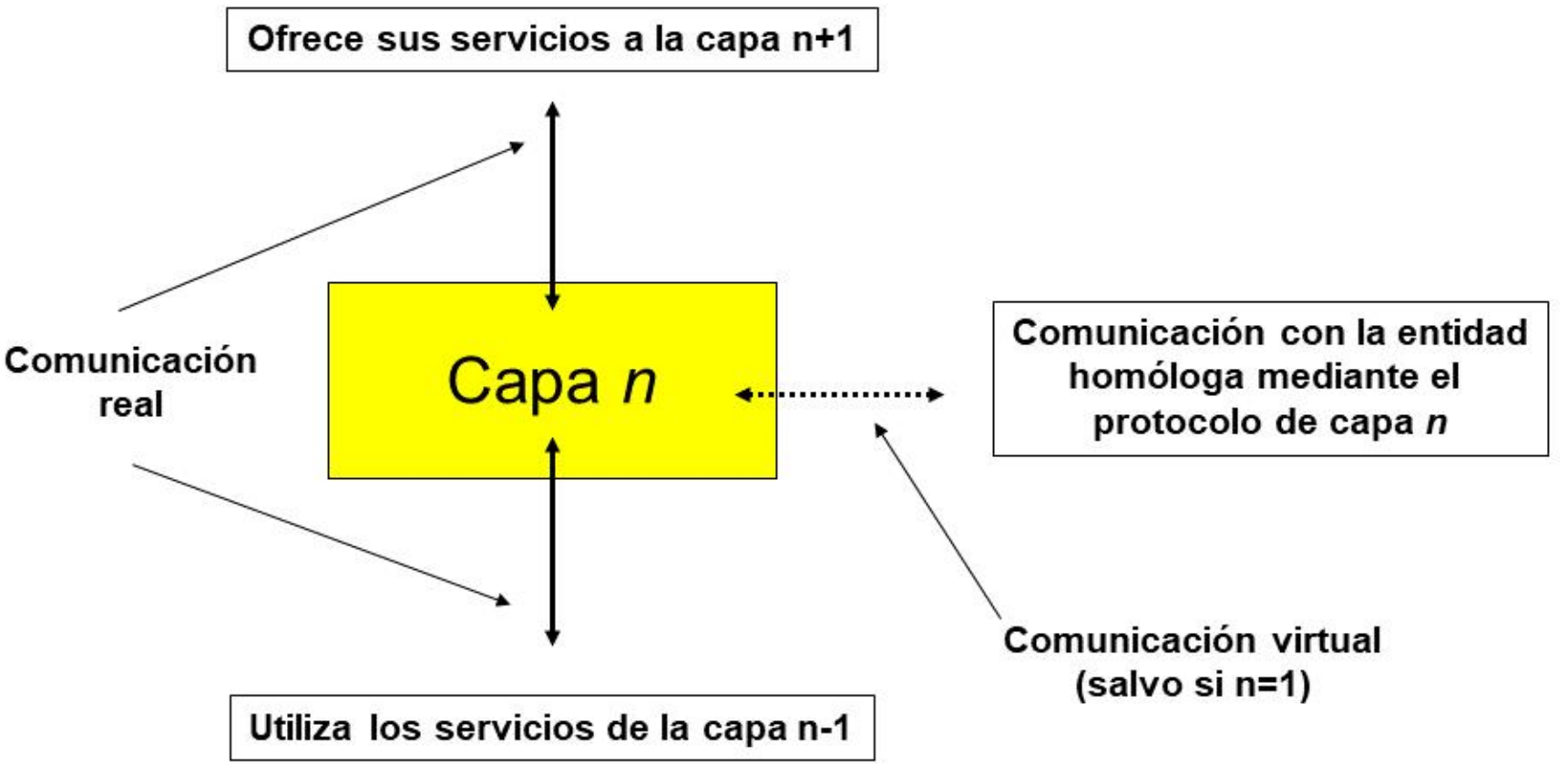
Serguei



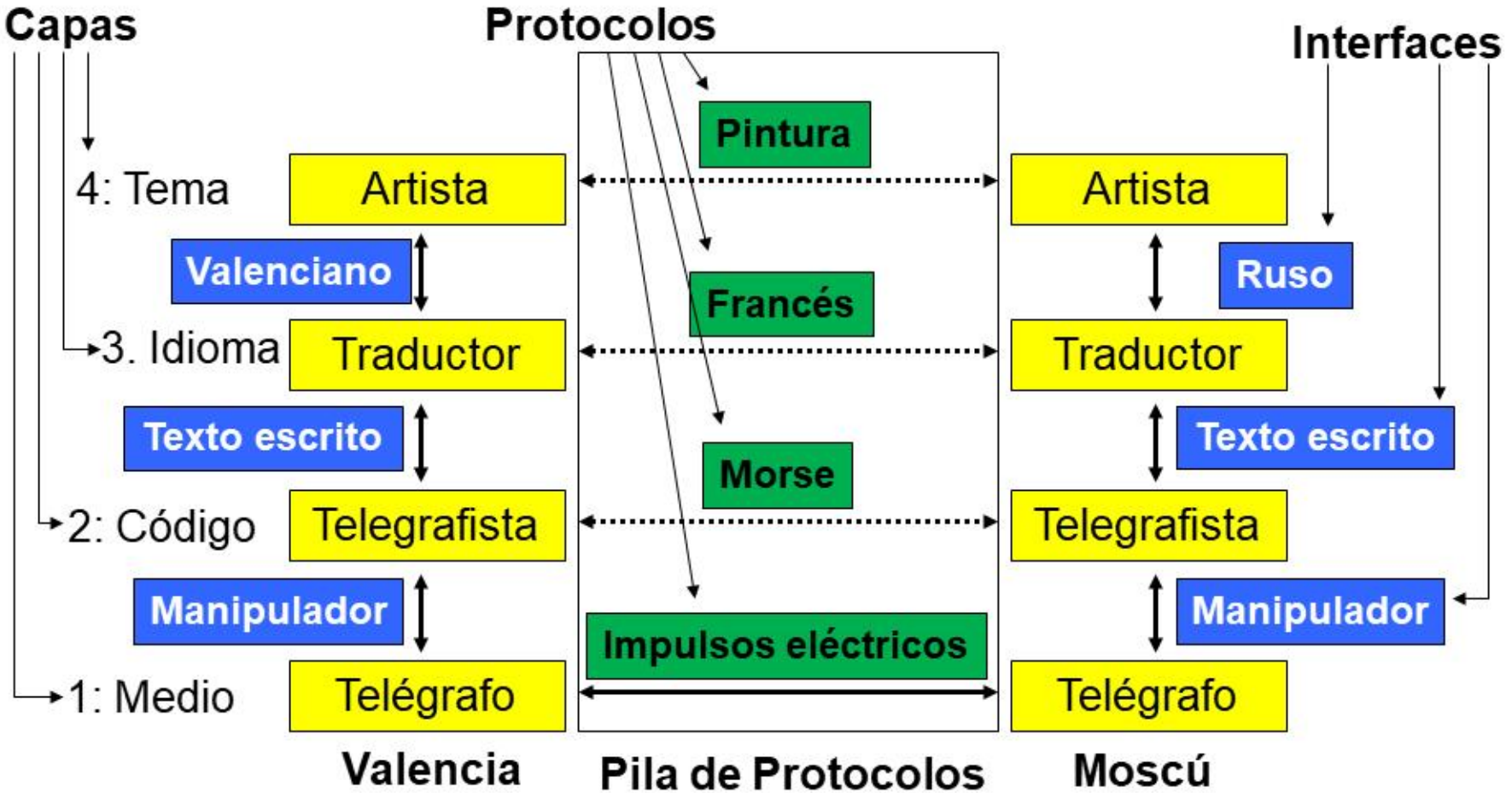
Principios del modelo de capas

- La capa *n* solo habla con sus vecinas (*n+1* y *n-1)*. La comunicación se realiza a través de la **interfaz** (*n*↔*n+1* y *n*↔*n-1)*
- La **interfaz** es competencia exclusiva de cada entidad (de cada pila) y puede ser diferente para cada caso.
- Cada entidad (de la capa *n)* habla con su homóloga utilizando un **protocolo** característico (de la capa *n)*, que es acordado exclusivamente por las entidades (de la capa *n)*.
- El conjunto de protocolos utilizados en todas las capas se denomina **pila de protocolos**

Comunicación según el modelo de capas



Protocolos e Interfaces



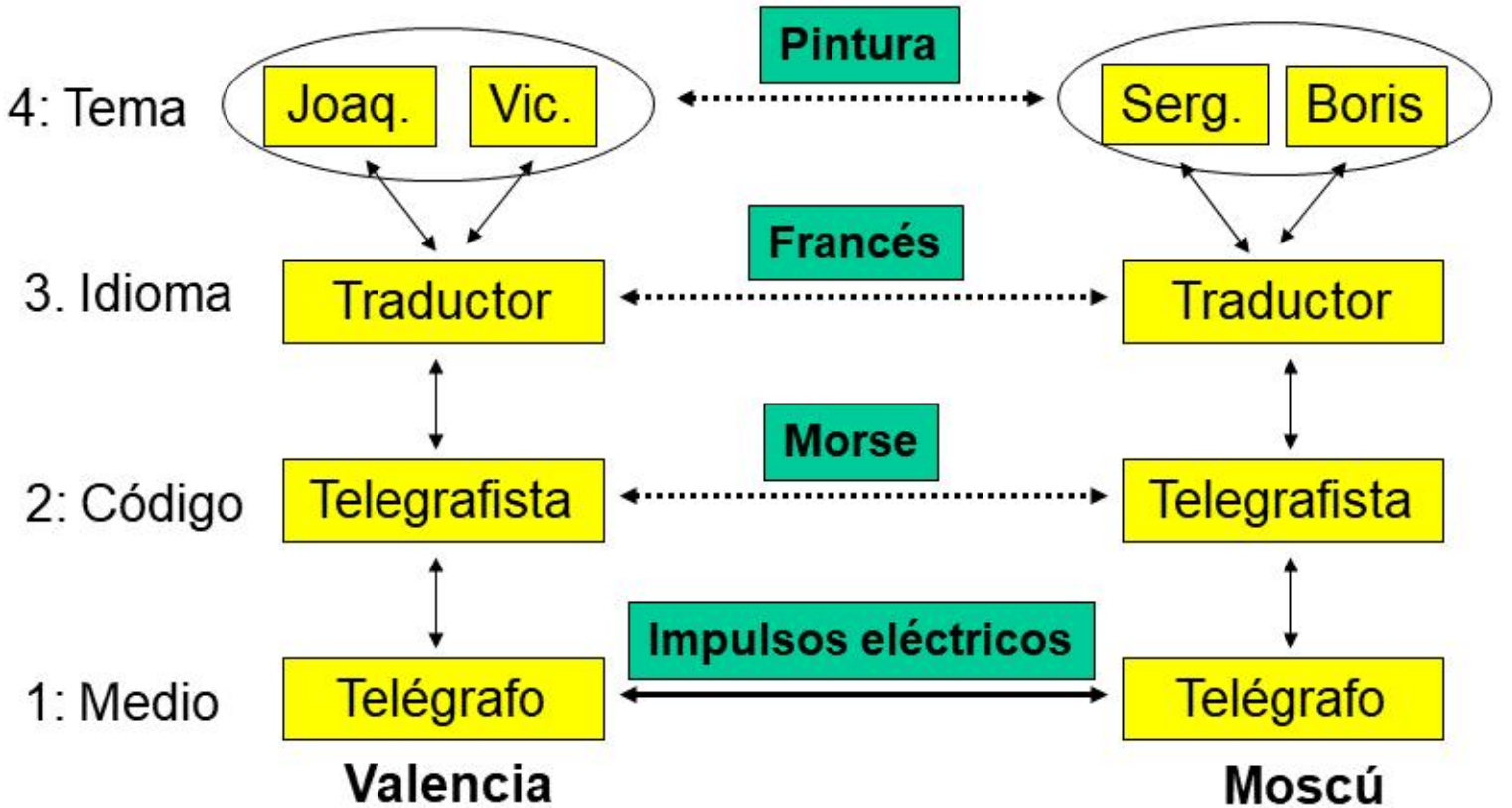
Servicio fiable

- Decimos que un servicio es fiable si los mensajes:
  - Se reciben todos (no se pierde ninguno)
  - Se reciben sin errores
  - Se reciben solo una vez (no hay duplicados)
  - Se reciben en el mismo orden en que se han entregado
- Mediante mecanismos de confirmación y reenvío se puede ofrecer un servicio fiable en la capa n aunque la capa n-1 ofrezca un servicio no fiable
- En nuestro caso vamos a suponer, de momento, que todos los servicios son fiables sin necesidad de hacer nada especial

Múltiples instancias en una capa

- Supongamos ahora que otros dos artistas, Vicent y Boris (también en Valencia y Moscú) también quieren hablar de pintura
- Para ahorrar costes quieren utilizar los mismos traductores y telegrafistas.
- Las conversaciones siempre serán por parejas, pero en cualquier combinación (Joaquim o Vicent con Serguei o Boris, y viceversa).
- Cuando el traductor de Moscú reciba un mensaje ¿Cómo sabrá si el destinatario es Boris o Serguei?

Múltiples entidades en capa 4



Solución

- Dos posibilidades:
  A. El artista incluye, en cada mensaje que le entrega al traductor, una cabecera indicando el destinatario
  B. Al inicio de la conversación el artista solicita 'establecer conexión' (ej. Joaquim-Boris), de forma que a partir de ese momento el traductor sabe que todos los mensajes de Joaquim son para Boris, sin necesidad de que se lo diga cada vez. Cuando termina Joaquim envía un mensaje 'fin de la conexión'

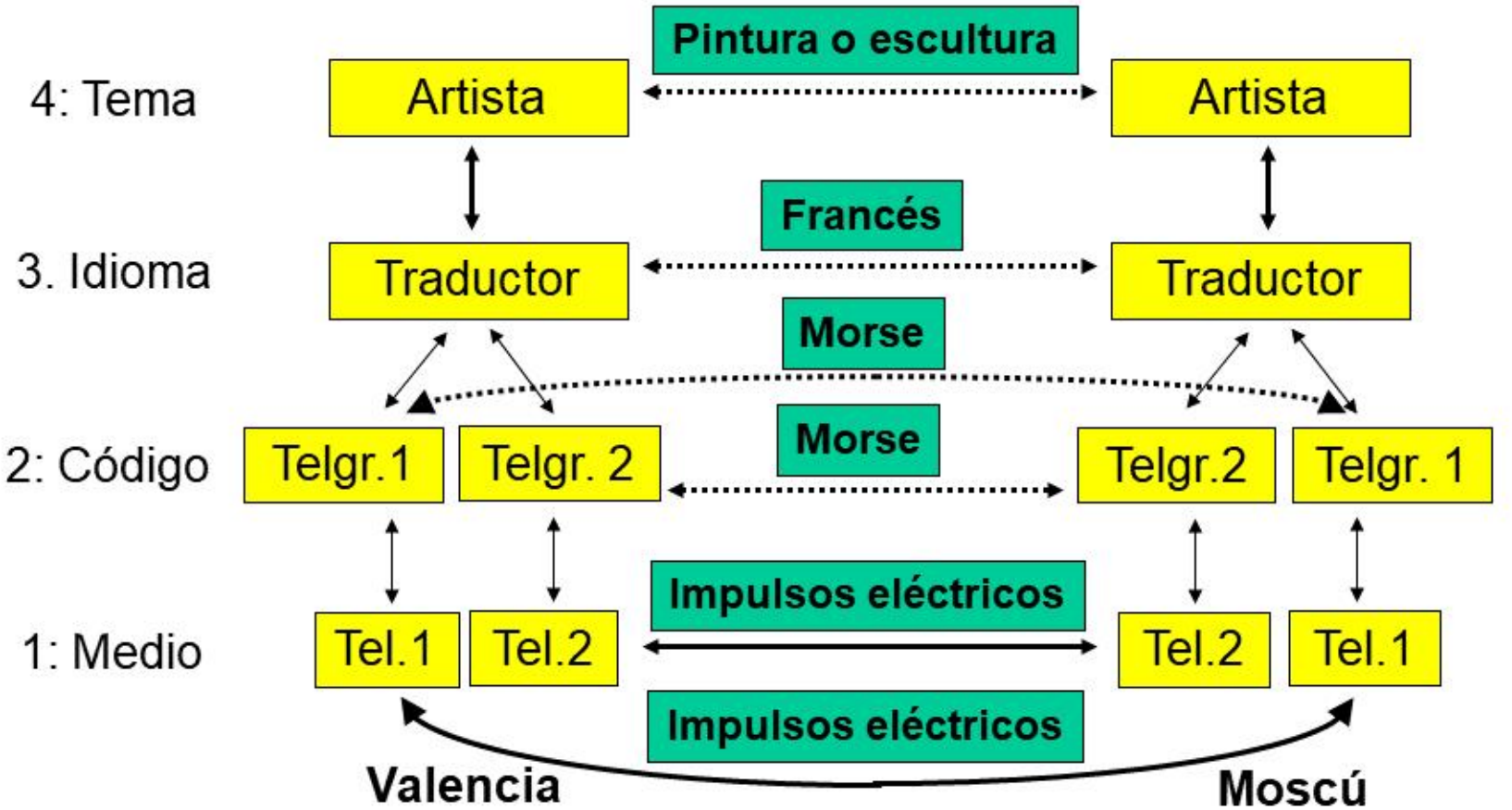
Multiplexación o multiplexado

- Al tratamiento de mensajes de diferentes entidades o instancias de la capa n en una misma entidad de la capa n-1 la llamamos **multiplexación o multiplexado**. Esos mensajes viajan 'juntos pero no revueltos'.
- Las entidades de la capa superior podrían no estar usando el mismo protocolo. Supongamos por ejemplo que Vicent y Boris deciden hablar de escultura. También en ese caso hay que identificar el destinatario de los mensajes, pues el traductor no tiene capacidad de decidir el destinatario por el tema de la conversación, pues no tiene capacidad de analizar su contenido.

Multiplexado inverso

- Supongamos ahora que los traductores son rápidos y los telegrafistas lentos, por lo que hemos decidido utilizar en cada lado dos telegrafistas en paralelo
- Ahora el traductor repartirá los mensajes entre ambos telegrafistas, por ejemplo entregando los pares a uno y los impares al otro (entrelazado o 'interleaving' a dos vías).
- El multiplexado agrupaba los mensajes al bajar de capa. Ahora al bajar se separan, por eso esto se denomina **multiplexado inverso**

Multiplexado inverso en capa 2



Problema del multiplexado inverso

- Supongamos que se envía la siguiente secuencia:
  - Mensaje 1 (corto) →Telegrafista 1 (10 s)
  - Mensaje 2 (largo) →Telegrafista 2 (50 s)
  - Mensaje 3 (corto) →Telegrafista 1 (12 s)
- Normalmente el mensaje 3 llegará al destino antes que el 2.
- Los traductores deberán numerar los mensajes que envían para detectar (y corregir) los cambios de orden

Control de flujo

- Supongamos que uno de los traductores es lento y recibe mensajes a un ritmo mayor que el que puede atender. Si esto ocurre de forma sostenida tendrá que descartar mensajes.
- La regulación de esas situaciones es lo que se conoce como **control de flujo**
- El control de flujo puede ser:
  - **Explícito**: el receptor envía mensajes al emisor pidiéndole que deje de transmitir, o que baje el ritmo
  - **Implícito:** el receptor simplemente descarta mensajes y confía que el emisor detecte esas pérdidas y entonces envíe los mensajes más lentamente

Información de control y 'overhead'

- Cada capa ha de añadir información de control a los mensajes que recibe de la capa superior (ej.: traductores marcan el destinatario de los mensajes y numeran los mensajes enviados)
- Conforme descendemos la información de control aumenta, por lo tanto el rendimiento disminuye
- Además, la información de control suele tener un tamaño constante, por lo que cuanto más pequeño es el mensaje mayor es el sobrecoste u 'overhead' y menor el rendimiento

Comunicación indirecta

- Supongamos ahora que no hay comunicación directa por telégrafo Moscú y Valencia: para enviar los mensajes hemos de utilizar la siguiente ruta:
  - Valencia-París: telégrafo
  - París-Copenhague: teletipo
  - Copenhague-Moscú: telégrafo
- En París y Copenhague tenemos a dos telegrafistas que se ocupan de retransmitir por teletipo los mensajes recibidos por telégrafo (y viceversa).

Algunos ejemplos de protocolos en cada una de las capas

7	Aplicación	FTP, HTTP, SMTP, SSH, TelNet
6	Presentación	CSS, GIF, HTML
5	Sesión	PAP, RPC, SQL, TLS
4	Transporte	TCP, UDP, NETBEUI
3	Red	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, Appletalk
2	Enlace	LLC, Ethernet
1	Física	CATV, xDSL, Ethernet, USB

Ejemplos de protocolos con y sin conexión

Capa	Con conexión	Sin conexión
Aplicación	FTP	DNS
Transporte	TCP	UDP
Red	ATM	IP
Enlace	X.25	Ethernet
Físico	Llamada telefónica	Ethernet

En Internet hasta el nivel de red se suelen utilizar siempre servicios sin conexión; en el de transporte y aplicación se utilizan ambos